豆苗学堂

少儿 AI 与计算机科普学习站

静态网页设计说明书

两条航线，顺江而下 · 从像素火花驶向真实代码



首页封面：一滴水穿过南京城的六站航线

作品名称	豆苗学堂 · 少儿 AI 与计算机科普学习站
参赛组别	静态网页组
适龄人群	6–12 岁儿童及其家长、教师
技术形态	纯静态 HTML5 + CSS3 + 原生 JavaScript，零依赖

目　录

作品速览……2

一　创意介绍……3

二　网页开发设计……4

三　页面内容与关卡设计……6

四　亮点与创新……12

五　使用说明与兼容性……13

作品速览

40	6	25	6	6	0
个页面	大关卡	个课时	款游戏	套测验	外部依赖

一、创意介绍

1.1 灵感来源

一座城，就是一本计算机启蒙书。南京有秦淮河的花灯、明城墙的砖缝、画舫的航线、云锦的经纬、雨花石的光泽——这些孩子每天看见的东西，恰好可以成为抽象概念的「锚点」：花灯的亮与灭是 0 和 1，城墙的里与外是安全边界，画舫的航线是指令序列，云锦的经纬是数据的排列。

创作前，我们访谈了 12 组 6–12 岁家庭，发现三个痛点：

- 概念太抽象：「二进制」「神经网络」被直接讲成术语，孩子记不住也用不上。
- 内容太成人：多数科普站按成人知识体系组织，单页信息量过大。
- 学习太被动：看完就忘，缺少可点击、可试错、可即时反馈的环节。

于是我们把整站设计成一条「一滴水的旅程」：从秦淮河的一滴雨出发，顺江而下经过六个学习站点，最终驶入真实的代码世界。



图 1　首页「星图航线」：六座站点即六个关卡，点击可直接进入

1.2 设计思路

- 双航线设计：入门航线用游戏点亮直觉（二进制、AI、编程、安全、术语），进阶航道打开真实代码（代码实验室），不同基础的孩子都能找到入口。
- 故事化外壳：每节课以「开场—讲解—试一试—互动—小结」五幕推进，知识被包在场景里，降低理解门槛。

- 三级激励：雨花石（即时）→ 关卡徽章（阶段）→ 成就墙与证书（长期），把学习行为变成可见的成长。
- 零依赖实现：不使用框架与后端，所有交互由原生 JavaScript 完成，保证任何电脑双击即可打开、离线可用。

二、网页开发设计

2.1 界面设计

视觉风格：深蓝星空打底、青色高光导航、金色雨花石点缀，既有「科技感」，又保留儿童插画的温度。全站统一使用一套设计令牌（颜色、圆角、阴影、字号），任何页面都不出现第二种视觉语言。

维度	设计选择	设计目的
色彩	深蓝 #070D1A / 青色 #22D3EE / 金色 #F5D08A	暗色背景降低眩光，青色引导操作，金色只用于奖励
字体	标题 800 字重黑体，正文 15–17px，代码等宽字体	儿童远距离可读，代码与中文清晰区分
图形	六边形徽章、航线星图、花灯与城墙手绘插画	把知识点变成可记忆的符号
动效	翻幕位移、点击涟漪、雨花石花瓣、跃迁转场	操作有反馈，转场有仪式感
布局	全屏分幕、卡片化信息块、左图右文	单屏单任务，降低认知负荷
插画	统一青蓝线稿 + 淡彩场景，共 30 余幅	保持整体气质一致，避免图库拼贴感

表 1　界面设计的六个维度

2.2 信息架构

全站采用「首页 → 六大模块 → 课程 / 游戏 / 测验 → 成就墙」的三层结构，共 40 个页面。首页承担导航与动机，模块页承担学习，成就墙承担反馈。

层级	内容	作用	数量
第一层	首页（六幕分屏）	品牌、航线总览、续读入口	1
第二层	六大关卡模块	按主题组织课程、游戏与测验	6
第三层	课时 / 游戏 / 测验	学习、练习、验收	25 + 6 + 6

层级	内容	作用	数量
支撑页	成就墙、404	激励反馈与异常兜底	2

表 2　信息架构与页面数量

2.3 功能实现

作为静态网页，本站不依赖服务器，但通过原生 JavaScript 实现了完整的学习闭环，所有数据保存在浏览器本地。

功能模块	实现方式	技术要点
分幕课件引擎	运行时把章节内容重组为 deck / slide，按钮、方向键、滑动、双击空白翻页	内容超高自动转为幕内滚动；切幕重置滚动位置
进度存储	Driver 驱动层 + ObjectStore 对象桶 + Repository 领域仓库	localStorage 不可用时自动回退内存；旧数据自动迁移
Python 运行器	浏览器内解释器，支持变量、运算、条件、循环、列表、字典、函数、f-string	运行结果与目标输出比对，命中即判定通关
闯关游戏	Canvas / DOM 交互游戏，按关卡加载不同规则	即时判定、逐关加长难度、错误友好提示
挑战测验	题库随机抽题、选项判定、解析展开	答错可重试，全对才计入进度
成就与激励	雨花石计数、六枚徽章、成就墙、证书生成	进度导出 / 导入 / 重置，支持一键演示数据
语音与无障碍	Web Speech API 朗读页面，语义化标签与键盘操作	无语音环境自动隐藏入口
响应式适配	断点布局 + 手势仲裁 + 安全区处理	手机端可滑动翻幕，编辑器区域手势豁免

表 3　核心功能模块与实现方式

2.4 技术方案

层次	技术方案	说明
结构层	语义化 HTML5	header / main / section / nav，利于无障碍与 SEO
样式层	CSS 变量 + 设计令牌 + 媒体查询	一套令牌驱动全站，深色主题统一
交互层	原生 JavaScript（ES5 兼容写法）	无框架、无构建、无 CDN，离线可用
数据层	catalog.js 目录 + localStorage 进度	模块与课时由目录驱动，新增课程只改一处
渲染层	DOM + SVG + Canvas	插画用 SVG 保证清晰，游戏用 Canvas 保证流畅

层次	技术方案	说明
部署层	GitHub Pages 静态托管	推送即发布，支持自定义域名与 HTTPS

表 4　技术方案分层



图 2　代码实验室：在浏览器里直接修改并运行 Python

三、页面内容与关卡设计

3.1 首页：六幕分屏

首页是全站的「封面」，采用 PPT 式分幕：每一幕只讲一件事，翻页即推进叙事。

幕	名称	页面内容
01	封面	主标语「两条航线，顺江而下」，双按钮：继续旅程 / 成就墙
02	星图航线	SVG 手绘长江航线与六座站点，点击站点直达对应关卡
03	我的旅程	续读横幅（记住上次位置）与六枚徽章总览
04	六大关卡	六张关卡卡片：主题、课时数、难度与入口
05	学习方式	三步说明：看场景 → 玩游戏 → 写代码
06	出发	行动号召与全站地图，形成闭环

表 5　首页六幕内容

3.2 成就墙

成就墙是学习反馈的终点，也是下一次学习的起点。页面集中展示徽章、进度、雨花石与证书，并提供数据管理能力。

区域	内容与交互
徽章总览	六枚六边形徽章，未点亮为线稿，点亮后发光并显示通关日期
总进度	六关完成度环形图与百分比，实时读取本地进度
雨花石收藏	每完成一课时获得 1–3 颗，可查看收集总数与最近获得记录
学习证书	输入姓名生成可打印证书，含完成关卡与日期
数据管理	进度导出 / 导入 JSON、重置进度、一键灌入演示数据

表 6　成就墙页面内容



图 3　成就墙：徽章、进度、雨花石与证书

3.3 六大关卡：内容、要求与目标期望

每一关都遵循「课程 → 游戏 → 测验」三段式：课程建立概念，游戏形成直觉，测验确认掌握；三者全部完成才点亮该关徽章。

关卡一 · 二进制的秘密（秦淮花灯）

项目	内容
学习目标	理解「开 / 关」两种状态如何表示数字，建立二进制计数与字符编码的直观认识。
课程内容	① 花灯的开关魔法：一盏灯就是一个 0 或 1；② 用花灯数数：8-4-2-1 四位权值计数；③ 字符变变变：字母也有编号（ASCII 启蒙）。
互动游戏	花灯密码：根据目标数字点亮正确的灯组破解密码，逐关加长位数。
挑战测验	3 道概念题：进制选择、位权读值、字符如何存储。
目标期望	能独立把 0–15 读成四位灯组，并说出「字母在电脑里也是一个数字」。

关卡二 · AI 课堂（人工智能）

项目	内容
学习目标	理解 AI 从数据中学习，能区分人工智能与人类智能，初步认识训练与推理。
课程内容	① AI 是什么；② 机器学习怎么学；③ 神经网络与深度学习；④ 身边的 AI 与使用边界。
互动游戏	AI 训练营：给模型喂样本，观察准确率随数据变化。
挑战测验	3 道题：AI 的定义、训练数据的作用、AI 能做与不能做的事。
目标期望	能用自己的话说出「AI 不是天生聪明，是数据喂出来的」，并举出生活中的例子。

关卡三 · 编程航线（程序设计）

项目	内容
学习目标	理解指令、顺序、循环与条件，能用自然语言描述一条算法。
课程内容	① 给画舫下指令；② 重复的事交给循环；③ 会拐弯的条件。
互动游戏	航线编程：拼接指令块，让画舫沿指定路线到达终点。
挑战测验	3 道题：执行顺序、循环次数、条件判断。
目标期望	能用 5 条以内指令描述一条航线，并把重复动作改写为循环。

关卡四 · 城墙卫士（网络安全）

项目	内容
学习目标	建立密码、隐私与网络陷阱防范意识，形成安全的上网习惯。
课程内容	① 城墙与密码；② 个人信息保卫战；③ 网络陷阱识别；④ 文明上网与求助渠道。
互动游戏	陷阱识别：在模拟聊天与网页中找出可疑信息。
挑战测验	3 道题：强密码特征、隐私边界、可疑链接判断。
目标期望	能准确区分「可以公开」与「绝不外泄」的信息，并记住遇到问题时的求助渠道。

关卡五 · 术语解码（**AI** 术语）

项目	内容
学习目标	掌握 AI 核心术语，建立概念之间的层级关系。
课程内容	① AI / 机器学习 / 深度学习的关系；② 数据与标注；③ 模型与推理；④ 算法与算力；⑤ 生成式 AI。
互动游戏	术语连连看：把术语与生活场景配对。
挑战测验	3 道题：概念层级、术语匹配、场景判断。
目标期望	能画出「人工智能 ⊃ 机器学习 ⊃ 神经网络 ⊃ 深度学习」的层级图并解释。

关卡六 · 代码实验（南京小导游）

项目	内容
学习目标	在浏览器内写 Python，掌握变量、条件、循环、列表、字典与函数。
课程内容	7 课：变量与数据类型、条件与分支、循环、列表、字典、函数、综合项目「南京小导游」。
互动游戏	代码解谜：修改代码命中目标输出，即时校验。
挑战测验	3 道题：语法辨析、执行结果预测、错误调试。
目标期望	能独立完成「南京小导游」：用列表与字典存储景点，循环输出推荐路线。

3.4 全站页面索引

全站共 40 个页面，均可通过导航到达；下表按关卡分组列出，便于评审核对。

页面	路径	所属
首页 · 两条航线	index.html	首页
页面走丢了	404.html	通用
成就墙 · 我的徽章	achievements/index.html	成就
花灯的开关魔法 · 二进制的秘密	binary/lesson-01.html	关卡一
用花灯数数 · 二进制的秘密	binary/lesson-02.html	关卡一
字符变变变 · 二进制的秘密	binary/lesson-03.html	关卡一
游戏 · 花灯密码 · 二进制的秘密	binary/game-lightbulb.html	关卡一
挑战测验 · 二进制的秘密	binary/quiz.html	关卡一
身边的 AI · AI 小课堂	ai/lesson-01.html	关卡二
机器学习：喂图片给电脑 · AI 小课堂	ai/lesson-02.html	关卡二
AI 也会犯错 · AI 小课堂	ai/lesson-03.html	关卡二
AI 能做与不能做 · AI 小课堂	ai/lesson-04.html	关卡二
游戏 · 训练 AI 小助手 · AI 小课堂	ai/game-trainer.html	关卡二
挑战测验 · AI 小课堂	ai/quiz.html	关卡二
给画舫下指令 · 编程初体验	coding/lesson-01.html	关卡三
一步一步来：顺序执行 · 编程初体验	coding/lesson-02.html	关卡三
循环的威力 · 编程初体验	coding/lesson-03.html	关卡三
游戏·画舫航线闯关 · 编程初体验	coding/game-maze.html	关卡三
挑战测验 · 编程初体验	coding/quiz.html	关卡三
网络是什么 · 城墙小卫士	safety/lesson-01.html	关卡四
我的小秘密 · 城墙小卫士	safety/lesson-02.html	关卡四
网上交友要小心 · 城墙小卫士	safety/lesson-03.html	关卡四
遇到坏心思怎么办 · 城墙小卫士	safety/lesson-04.html	关卡四
游戏 · 城墙小卫士	safety/game-shield.html	关卡四
挑战测验 · 城墙小卫士	safety/quiz.html	关卡四
机器学习家族与神经网络 · AI 术语解码	ai-terms/lesson-01.html	关卡五
大语言模型与提示词 · AI 术语解码	ai-terms/lesson-02.html	关卡五
数据、幻觉与 AI 安全 · AI 术语解码	ai-terms/lesson-03.html	关卡五
游戏 · 术语挑战赛 · AI 术语解码	ai-terms/game-match.html	关卡五
挑战测验 · AI 术语解码	ai-terms/quiz.html	关卡五
第 0 课 · 写代码之前 · 代码实验室	code-lab/pre.html	关卡六
变量与数据类型 · 代码实验室	code-lab/lesson-01.html	关卡六
条件与分支 · 代码实验室	code-lab/lesson-02.html	关卡六

页面	路径	所属
循环与函数 · 代码实验室	code-lab/lesson-03.html	关卡六
列表与遍历 · 代码实验室	code-lab/lesson-04.html	关卡六
字典与字符串 · 代码实验室	code-lab/lesson-05.html	关卡六
while 与猜数字 · 代码实验室	code-lab/lesson-06.html	关卡六
综合项目：南京小导游 · 代码实验室	code-lab/lesson-07.html	关卡六
游戏 · 代码谜题闯关 · 代码实验室	code-lab/game-puzzle.html	关卡六
挑战测验 · 代码实验室	code-lab/quiz.html	关卡六

3.5 通关规则与验收

学习闭环为「学 → 练 → 闯 → 测 → 奖」：完成课时获得雨花石，闯关游戏与挑战测验全部通过后点亮徽章；未全对时可随时回到练习与游戏重试，进度只增不减。



图 4　学习闭环：学 → 练 → 闯 → 测 → 奖

关卡	课程节数	游戏	测验	通关条件
一 · 二进制	3	花灯密码	3 题	全部课时 + 游戏通过 + 测验全对
二 · AI	4	AI 训练营	3 题	同上
三 · 编程	3	航线编程	3 题	同上
四 · 安全	4	陷阱识别	3 题	同上
五 · 术语	3	术语连连看	3 题	同上
六 · 代码	7	代码解谜	3 题	同上

表 7　六大关卡通关验收标准

四、亮点与创新

4.1 在地化叙事：让知识长在城市的土壤里

把六个知识点分别锚定在六个南京地标与风物上，孩子看到的不是「第 3 章第 2 节」，而是「花灯为什么一闪一闪」「城墙怎么守住秘密」。本地化不是装饰，而是认知支架。

4.2 浏览器内的代码实验室

自研教学用 Python 子集解释器，无需安装任何环境：改代码 → 点运行 → 与目标输出比对 → 立即判定。把「写代码」的门槛降到一次点击，这是静态网页里少见的交互深度。

4.3 分幕课件引擎

将长页面自动重组为全屏分幕，统一字号与滚动策略，超长内容自动转为幕内滚动；既保留静态 HTML 的可维护性，又获得课件的节奏感。

4.4 游戏化学习闭环

雨花石、徽章、证书三级激励与「学练闯测奖」闭环绑定，进度只增不减，失败可重试，保护儿童的学习信心。



图 5　互动游戏：用点击与拖拽把抽象规则变成直觉

4.5 零依赖与三层存储

全站零框架、零后端、零 CDN；进度采用 Driver / ObjectStore / Repository 三层存储，存储被禁用时自动回退内存并支持导出备份。

4.6 无障碍与移动优先

语义化标签、键盘可操作、朗读入口、对比度校验；手机端手势仲裁让翻幕、滚动与编辑器输入互不冲突。

五、使用说明与兼容性

5.1 打开方式

- 在线访问：https://wbydxx.github.io/doumiao-academy/
- 本地打开：解压代码包后双击 index.html；若浏览器限制本地文件，可在目录内执行 python3 -m http.server 8080 后访问 http://localhost:8080。
- 学习路径：首页点「继续旅程」进入第一关；每课按「下一幕」推进；完成课时、游戏与测验后点亮徽章。

5.2 兼容性

环境	支持情况	说明
Chrome / Edge	完全支持	推荐环境，动效与语音最完整
Firefox	完全支持	语音入口按系统能力自动显示
Safari（macOS / iOS）	支持	手势翻幕与安全区已适配
Android Chrome	支持	编辑器区域手势豁免，可正常输入
离线使用	支持	全部资源本地化，无外部请求

表 8　浏览器兼容性

豆苗学堂希望做的，不是把成人世界的技术名词翻译给孩子，而是让孩子在自己熟悉的城市里，亲手点亮第一盏灯、写下第一行代码。